

Домашняя работа № 2. Расчет сети Fast Ethernet

Презентация

Глушенок А. А.

26 сентября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Глушенок Анна Александровна
- Студент НПИбд-01-24
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1132246844@pfur.ru
- <https://github.com/aaglushenok>

Изучить принципы технологий Ethernet и Fast Ethernet и практически освоить методики оценки работоспособности сети, построенной на базе технологии Fast Ethernet.

Задание

Требуется оценить работоспособность 100-мегабитной сети Fast Ethernet в соответствии с первой и второй моделями.

Варианты заданий

No	Сегмент 1	Сегмент 2	Сегмент 3	Сегмент 4	Сегмент 5	Сегмент 6
1.	100BASE-TX, 96 м	100BASE-TX, 92 м	100BASE-TX, 80 м	100BASE-TX, 5 м	100BASE-TX, 97 м	100BASE-TX, 97 м
2.	100BASE-TX, 95 м	100BASE-TX, 85 м	100BASE-TX, 85 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 98 м
3.	100BASE-TX, 60 м	100BASE-TX, 95 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 5 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 100 м
4.	100BASE-TX, 70 м	100BASE-TX, 65 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 4 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 80 м
5.	100BASE-TX, 60 м	100BASE-TX, 95 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 15 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 100 м
6.	100BASE-TX, 70 м	100BASE-TX, 98 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 9 м	100BASE-TX, 70 м	100BASE-TX, 100 м

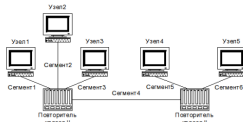


Рис. 10.4. Топология сети

задание

Выполнение лабораторной работы

Первая модель

Первая модель: диаметр домена коллизий

Диаметр домена коллизий — наибольшее расстояние между двумя узлами. При двух повторителях класса 2 и витой паре допустимо не больше 205 метров.

Предельно допустимый диаметр домена коллизий в Fast Ethernet

Тип повторителя	Все сегменты TX или T4	Все сегменты FX	Сочетание сегментов (T4 и TX/FX)	Сочетание сегментов (TX и FX)
Сегмент, соединяющий два узла без повторителей	100	412,0	–	–
Один повторитель класса I	200	272,0	231,0	260,8
Один повторитель класса II	200	320,0	–	308,8
Два повторителя класса II	205	228,0	–	216,2

предельно допустимый диаметр домена коллизий

Таблица диаметров

Составим таблицу: 7 строк (номер сегмента + варианты), 8 столбцов (вариант, длины сегментов, диаметр). Сегменты, входящие в диаметр, выделим.

№	Сегмент 1	Сегмент 1	Сегмент 3	Сегмент 4	Сегмент 5	Сегмент 6	Диаметр
1	96	92	80	5	97	97	198
2	95	85	85	90	90	98	283
3	60	95	10	5	90	100	200
4	70	65	10	4	90	80	170
5	60	95	10	15	90	100	210
6	70	98	10	9	70	100	207

таблица диаметров

Варианты 1, 3 и 4 — диаметр меньше 205 м (работоспособны). Варианты 2, 5 и 6 — диаметр больше 205 м (неработоспособны).

Вторая модель

Вторая модель: битовые интервалы

Считаем битовые интервалы для наихудшего пути, прибавляем 4 и сравниваем с 512.
Посмотрим вклад каждого устройства.

Временные задержки компонентов сети Fast Ethernet		
Компонент	Удельное время двойного оборота (би/м)	Максимальное время двойного оборота (би)
Пара терминалов TX/FX	–	100
Пара терминалов T4	–	138
Пара терминалов T4 и TX/FX	–	127
Витая пара категории 3	1,14	114 (100 м)
Витая пара категории 4	1,14	114 (100 м)
Витая пара категории 5	1,112	111,2 (100 м)
Экранированная витая пара	1,112	111,2 (100 м)
Оптоволокно	1,0	412 (412 м)
Повторитель класса I	–	140
Повторитель класса II, имеющий порты типа TX/FX	–	92
Повторитель класса II, имеющий порты типа T4	–	67

временные задержки компонентов сети

Ищем участок между двумя узлами с наибольшим временем двойного оборота. Наихудшие пути уже найдены, но для варианта 4 это не гарантировано — путь идёт через второй повторитель с большой задержкой.

$$100 + 96 \times 1,112 + 92 + 5 \times 1,112 + 92 + 97 \times 1,112 = 504,176.$$

Прибавляем 4 => **508,176.**

$$100 + 95 \times 1,112 + 92 + 90 \times 1,112 + 92 + 98 \times 1,112 = 598,584.$$

Прибавляем 4 => **602,584.**

$$100 + 95 \times 1,112 + 92 + 5 \times 1,112 + 92 + 100 \times 1,112 = 506,4.$$

Прибавляем 4 => **510,4.**

$$100 + 70 \times 1,112 + 92 + 4 \times 1,112 + 92 + 90 \times 1,112 = 466,368.$$

Прибавляем 4 => **470,368.**

$$100 + 95 \times 1,112 + 92 + 15 \times 1,112 + 92 + 100 \times 1,112 = 517,52.$$

Прибавляем 4 => **521,52.**

$$100 + 98 \times 1,112 + 92 + 9 \times 1,112 + 92 + 100 \times 1,112 = 514,184.$$

Прибавляем 4 => **518,184.**

Варианты 1, 3 и 4 — сумма меньше 512 (работоспособны). Варианты 2, 5 и 6 — сумма больше 512 (неработоспособны).

В ходе выполнения домашней работы № 2 мне удалось изучить принципы технологий Ethernet и Fast Ethernet и практически освоить методики оценки работоспособности сети, построенной на базе технологии Fast Ethernet.